எடுத்துக்காட்டு 2.6

ஒரு கம்பியின் மின்தடை 20 Ω. இக்கம்பி தனது ஆரம்ப நீளத்திலிருந்து எட்டு மடங்கு நீளம் அதிகரிக்குமாறு சீராக நீட்டப்பட்டால், கம்பியின் புதிய மின்தடை என்ன?

தீர்வு

$R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = ?$

ஆரம்ப நீளம் l_1 என்பதை l எனக் கொள்வோம்.

புதிய நீளம், $l_2 = 8l_1$ அதாவது $l_2 = 8l$

ஆரம்ப மின்தடை, $R_1 = \rho\frac{l_1}{A_1}$

புதிய மின்தடை $R_2 = \rho\frac{l_2}{A_2} = \frac{\rho(8l)}{A_2}$

கம்பி நீட்டப்பட்டாலும், அதன் பருமன் மாறாது.

ஆரம்ப பருமன் = இறுதி பருமன்

$A_1 l_1 = A_2 l_2$, $\quad A_1 l = A_2(8l)$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{8l}{l} = 8$$

R_2 வின் சமன்பாட்டை R_1 இன் சமன்பாட்டினால் வகுக்க

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{\rho(8l)}{A_2} \times \frac{A_1}{\rho l}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{A_1}{A_2} \times 8$$

$\frac{A_1}{A_2}$ வின் மதிப்பை பிரதியிட

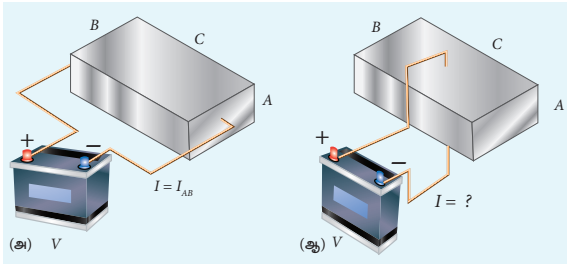
$$\frac{R_2}{R_1} = 8 \times 8 = 64$$

$$R_2 = 64 \times 20 = 1280\ \Omega$$

எனவே, கம்பியை நீட்டும்போது அதன் மின்தடையும் அதிகரிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.7

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு A உயரம், B அகலம் மற்றும் C நீளம் கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவ உலோக பெட்டியைக் கருதுவோம்.



பெட்டியின் A மற்றும் B முகங்களுக்கிடையே V என்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு அளிக்கப்படுகிறது எனில் (படம் (அ)) I_{AB} என்ற மின்னோட்டம் பாய்கிறது. பெட்டியின் B மற்றும் C முகங்களுக்கிடையே V என்ற அதே மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளித்தால் (படம் (ஆ)) உருவாகும் மின்னோட்டத்தை கண்டுபிடி. உனது விடையை மின்னோட்டம் I_{AB} மதிப்பின் மடங்காக எழுதுக?

தீர்வு

முதல் நேர்வில், பெட்டியின் மின்தடை

$$R_{AB} = \rho\frac{\text{நீளம்}}{\text{பரப்பு}} = \rho\frac{C}{AB}$$

மின்னோட்டம் $I_{AB} = \frac{V}{R_{AB}} = \frac{V}{\rho}\cdot\frac{AB}{C}$ $\qquad (1)$

இரண்டாம் நேர்வில், பெட்டியின் மின்தடை

$$R_{BC} = \rho\frac{A}{BC}$$

மின்னோட்டம் $I_{BC} = \frac{V}{R_{BC}} = \frac{V}{\rho}\cdot\frac{BC}{A}$ $\qquad (2)$

I_{AB} ன் வாயிலாக I_{BC} ஐ பெற சமன்பாடு (2) ஐ AC ஆல் பெருக்கி வகுக்க நமக்கு கிடைப்பது

$$I_{BC} = \frac{V}{\rho}\cdot\frac{BC}{A}\frac{AC}{AC} = \left(\frac{V}{\rho}\cdot\frac{AB}{C}\right)\cdot\frac{C^2}{A^2} = \frac{C^2}{A^2}\cdot I_{AB}$$

$C > A$ என்பதால் $I_{BC} > I_{AB}$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மனித உடலில் அதிக அளவு நீர் உள்ளதால் மின்தடை குறைவாக கிட்டத்தட்ட 200 Ω அளவே இருக்கும். மேலும் உலர்ந்த தோலின் மின்தடை மிக அதிகமாக கிட்டத்தட்ட 500 kΩ அளவு இருக்கும். ஆனால் தோலானது ஈரமானதாக இருந்தால் மின்தடையின் மதிப்பு குறைந்து கிட்டத்தட்ட 1000 Ω அளவே இருக்கும். எனவே மின் இணைப்புகளை ஈரமான கைகளுடன் தொடுவது மிகவும் ஆபத்தானதாகும்.